Started on	Wednesday, 9 February 2022, 8:21 AM
State	Finished
Completed on	Wednesday, 9 February 2022, 9:21 AM
Time taken	1 hour
Marks	7.00/15.00
Grade	**4.67** out of 10.00 (**47**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!

Fie $m, n \in \mathbb{N}^*$.

Fie $M = (K, \Sigma, \delta, s, F)$ un automat finit determinist, unde

$K = \{q_{ij} \mid i = \overline{0, m-1}, j = \overline{0, n-1}\}$

$\Sigma = \{a, b\}$

$\forall q_{ij} \in K, \delta(q_{ij}, a) = q_{((i+1)\%m)j}, \delta(q_{ij}, b) = q_{i((j+1)\%n)}$

$s = q_{00}$

$F = \{q_{00}\}$

Limbajul acceptat de M este:

Select one:

a. $\{w \in \{a, b\}^* \mid \#_a(w)\%m \neq 0 \wedge \#_b(w)\%n = 0\}$

b. $\{w \in \{a, b\}^* \mid \#_a(w)\%m = 0 \wedge \#_b(w)\%n = 0\}$ ✔

c. $\{w \in \{a, b\}^* \mid \#_a(w)\%m \neq 0 \wedge \#_b(w)\%n \neq 0\}$

d. $\{w \in \{a, b\}^* \mid \#_a(w)\%m = 0 \wedge \#_b(w)\%n \neq 0\}$

The correct answer is: $\{w \in \{a, b\}^* \mid \#_a(w)\%m = 0 \wedge \#_b(w)\%n = 0\}$

Question **2**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie A si B limbaje Turing acceptate ai $A \cup B = \Sigma^*$. Daca $(A \cap \overline{B}) \cup (\overline{A} \cap B)$ este Turing decidabil, ce se poate spune intotdeauna despre A si B:

Select one:

- a. nicio varianta
- b. exact unul este decidabil
- c. ambele sunt decidabile
- d. niciunul nu este decidabil ✖

The correct answer is: ambele sunt decidabile

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $M = (K, \{0,1\}, \Delta, s_0, F)$ un AFN ai $\mathcal{L}(M) = \{0,1\}^*$. Alegeti varianta care este intotdeauna adevarata.

Select one:

- a. $F = K$
- b. $F = \emptyset$
- c. Nicio varianta ✔
- d. $|\Delta| = 2$

The correct answer is: Nicio varianta

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L_1, L_2 \in LR$ si L_3 oarecare. Alegeti valoarea de adevar a afirmatiilor:

- $L_1 L_3 = L_2 \Rightarrow L_3 \in LR$
- $L_1 L_2 = L_3 \Rightarrow L_3 \in LR$

Select one:

a. Fals, Fals

b. Fals, Adevarat ✔

c. Adevarat, Adevarat

d. Adevarat, Fals

The correct answer is: Fals, Adevarat

Question **5**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie G o GIC cu regulile $S \to \# \mid ASA$, $A \to 0 \mid 1$. Alegeti varianta corecta:

Select one:

a. nicio varianta

b. $\mathcal{L}(G) = \{w\#w^c \mid w \in \{0,1\}^*\}$, unde x^c este complementul sirului binar x

c. $\mathcal{L}(G) = \{w\#x \mid w \in \{0,1\}^*, |w| = |x|\}$

d. $\mathcal{L}(G) = \{w\#w^R \mid w \in \{0,1\}^*\}$, unde x^R este rasturnatul sirului x ✖

The correct answer is: $\mathcal{L}(G) = \{w\#x \mid w \in \{0,1\}^*, |w| = |x|\}$

Question **6**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L = \{w \in \{a,b\}^* \mid w$ se termina in a si incepe cu $b\}$. Cum este L in cel mai strict sens?

Select one:

- a. Finit
- b. Independent de context
- c. Nu este independent de context
- d. Regulat ✔

The correct answer is: Regulat

Question **7**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L = \{\rho(M)\rho(w_1)\rho(w_2) \mid M$ se opreste cu w_1 la intrare sau M se opreste cu w_2 la intrare $\}$. Alegeti afirmatia care este intotdeauna adevarata.

Select one:

- a. L este acceptat doar de o MT cu 2 benzi
- b. $L \notin TD$ ✔
- c. $L \notin TA$
- d. \(L \in TD\)

The correct answer is: \(L \notin TD\)

Question **8**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie \(L\) un limbaj si \(L' = \{ww \mid w \in L\}\). Alegeti varianta care este intotdeauna adevarata.

Select one:

- a. \(L'\) nu este regulat ✖
- b. \(L' = LL\)
- c. Nicio varianta
- d. \(L'\) este regulat

The correct answer is: Nicio varianta

Question **9**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie \(L=\emptyset \) si un APD \(D\) ce accepta L. Alegeti varianta care este intotdeauna adevarata.

Select one:

- a. \(D\) poate avea doar o stare
- b. \(D\) are cel putin o stare finala
- c. \(D\) nu poate avea nicio stare finala ✖
- d. \(D\) poate avea toate starile finale

The correct answer is: \(D\) poate avea doar o stare

Question **10**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie \(L = \{\rho (M) \mid M\) accepta cel putin \(5673929\) siruri\(\}\). \(L\) este in cel mai strict sens:

Select one:

a. nu se poate afirma nimic

b. nu este Turing Acceptat

c. Turing Acceptat ✔

d. Turing Decidabil

The correct answer is: Turing Acceptat

Question **11**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie \(L_1 \in LIC\) si \(L_2 \in LR\). Alegeti afirmatia care este intotdeauna adevarata.

Select one:

a. \(L_1 \backslash L_2 \in LR\)

b. \(L_1 \backslash L_2 \in LIC\)

c. \(L_1 \backslash L_2 \notin LIC\)

d. \(L_1 \backslash L_2 \notin LR\) ✖

The correct answer is: \(L_1 \backslash L_2 \in LIC\)

Question **12**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie \(G = \{ G_i \mid G_i\) gramatica regulata\(\}\). Un limbaj \(L\) cu proprietatea ca \(\forall w \in L, \exists G_i \in G, w \in \mathcal {L}(G_i)\) este, in cel mai strict sens

Select one:

- a. Limbaj independent de context
- b. Nicio varianta
- c. Limbaj regulat, dar nu finit ✖
- d. Limbaj finit

The correct answer is: Nicio varianta

Question **13**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie \(L\) reuniunea unui numar infinit numarabil de limbaje regulate. Alegeti varianta care este intotdeauna adevarata.

Select one:

- a. nu se poate afirma nimic
- b. \(L\) poate sa nu fie Turing Acceptat ✔
- c. \(L\) este Turing Acceptat
- d. \(L\) este Turing Decidabil

The correct answer is: \(L\) poate sa nu fie Turing Acceptat

Question **14**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Alegeti valoarea de adevar a afirmatiilor:

- Este posibil ca anumite limbaje nedecidabile sa fie NP complete
- Exista \(L \in TA\backslash TD\) a.i. \(\overline {L} \notin TA\)

Select one:

a. Fals, Fals

b. Fals, Adevarat

c. Adevarat, Adevarat ✖

d. Adevarat, Fals

The correct answer is: Fals, Adevarat

Question **15**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie \(L=\{0^n0^n0^n \mid n \geq 0\}\). Cum este \(L\) in cel mai strict sens?

Select one:

a. Regulat

b. Nu este Independent de context

c. Independent de context ✖

d. Finit

The correct answer is: Regulat

◄ Grila2

Jump to...

Problema examen ►